

Rīgas Tehniskā Universitāte
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Laboratorijas darbs Nr. 3
Lineārie kompensācijas tipa sprieguma stabilizatori

Daniels Skots Lavs

2. kurss RMCE01

231RMC173

Rīga, 2024./2025. m.g.

3. Laboratorijas darbs

Lineārie kompensācijas tipa sprieguma stabilizatori

Darba mērķis

Iepazīties ar lineāriem kompensācijas tipa sprieguma stabilizatoriem.

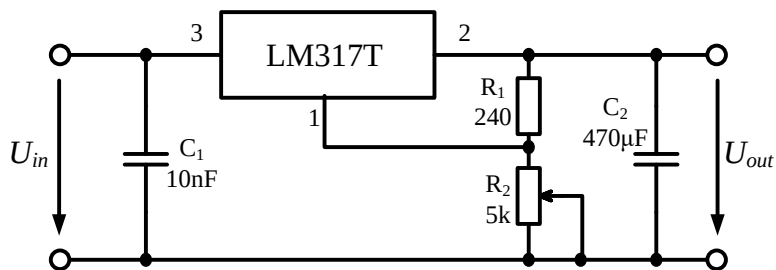
Darba uzdevumi

Izpētīt lineāru kompensācijas tipa sprieguma stabilizatoru.

Praktiskā darba izpilde

Laboratorijā veicamie uzdevumi

1. Saslēgt lineāra sprieguma stabilizatora shēmu kā parādīts 1. attēlā. Padot spriegumu $U_{in}=15\text{ V}$ uz stabilizatora ieeju. Izmantojot potenciometru R_2 , noregulēt izejas spriegumu $U_{out}=10\text{ V}$ ($R_{out}=10\ \Omega$).



1. att. Slēguma shēma lineāra kompensācijas tipa sprieguma stabilizatora pētīšanai.

2. Pieslēgt slodzi ($R_{out}=10\ \Omega$) stabilizatoram. Nomērīt U_{out} pie dažādiem U_{in} un aizpildīt 1. tabulu. Noteikt minimālo U_{in} , kuru sasniedzot, U_{out} ir praktiski konstants.

1. tabula

U_{in}, V	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17.5
U_{out}, V	3,24	5,14	6,97	7,91	8,77	9,72	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99

- U_{in} minimāla vērtība, kuru sasniedzot, U_{out} ir praktiski konstants ir 13 V
3. Izpētīt stabilizatora lietderības koeficienta η atkarību no U_{in} un izejas aktīvas jaudas P_{out} . Norāde: lai uzņemtu $\eta=f(P_{out})$ un $U_{out}=f(I_{out})$, pie stabilizatora izejas pieslēgt elektronisko slodzi TTI LD 300 konstantas jaudas režīmā, U_{in} jābūt vienādam ar 15 V, bet $U_{out}=10\text{ V}$. Lai uzņemtu $\eta=f(U_{in})$ pie stabilizatora izejas pieslēgt $R_{out}=10\ \Omega$.

2. tabula

U_{in}, V	13	14	15	16	17	17.5
$ U_{in}-U_{out} , V$	3	4	5	6	7	7.5
$\eta, \%$	76%	71%	67%	62%	59%	57%

3. tabula

P_{out}, W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\eta, \%$	61%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%

4. Izmantojot elektronisko slodzi konstantas strāvas režīmā, iegūt stabilizatora ārējo raksturlīkni $U_{out}=f(I_{out})$. Norāde: $U_{in}=15\text{ V}$, $U_{out}=10\text{ V}$ (kad $I_{out}=0,01\text{ A}$).

4. tabula

I_{out}, A	0,01	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
U_{out}, V	10	9,88	9,95	9,94	9,92	9,86	9,86	9,80	9,82	9,80	9,79

5. Noteikt koeficientu K_I , kas raksturo U_{out} izmaiņu pie I_{out} izmaiņas, kad $|U_{in}-U_{out}|=3\text{ V}$. Norāde: lai noteiktu K_I ir nepieciešams nomērīt U_{out} pie nominālas jaudas $P_{outnom}=10\text{ W}$ un pie maksimālas jaudas $P_{outmax}=15\text{ W}$ un izmantot formulu:

$$K_I = \frac{U_{out}(\text{bez slodzes}) - U_{out}(\text{kad } P_{outmax} = 15\text{ W})}{U_{out}(\text{kad } P_{outnom} = 10\text{ W})} \cdot 100, \%$$

kur $U_{out}(P_{outnom} = 10\text{ W})$ jābūt vienādam ar 10 V .

$$U_{out(\text{bez})}=10\text{V}$$

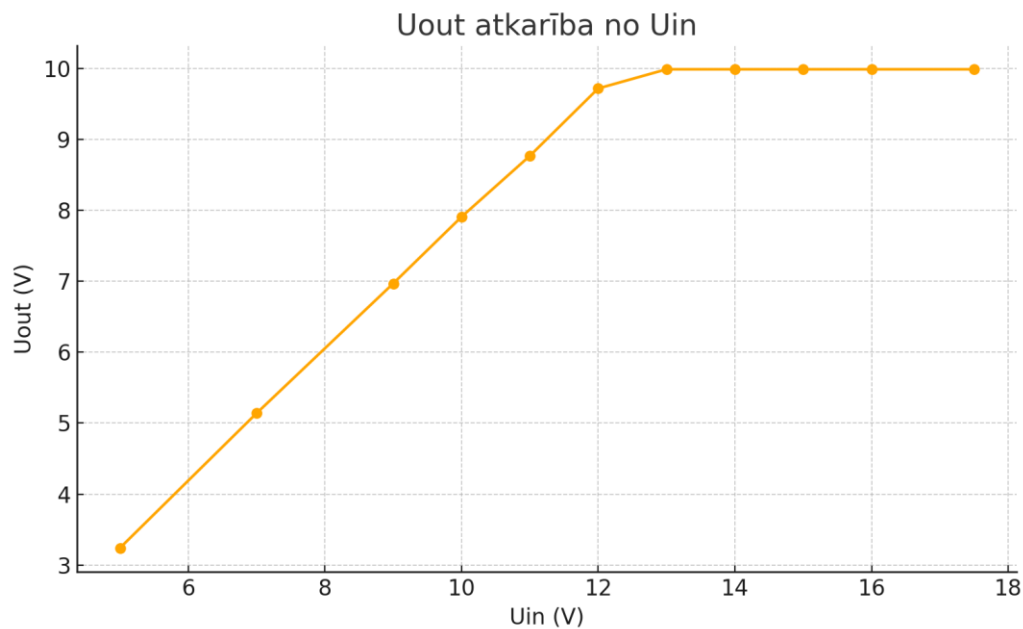
$$U_{out(P=15\text{W})}=9,83\text{V}$$

$$U_{out(P=10\text{W})}=9,88\text{V}$$

$$K_I = \frac{10 - 9,83}{9,88} \cdot 100, \% = 1.72$$

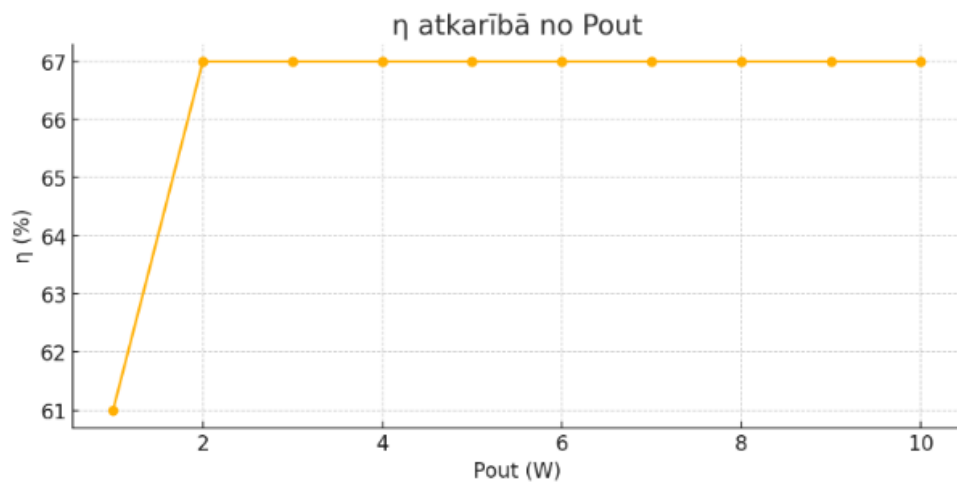
Atskaites noformēšana

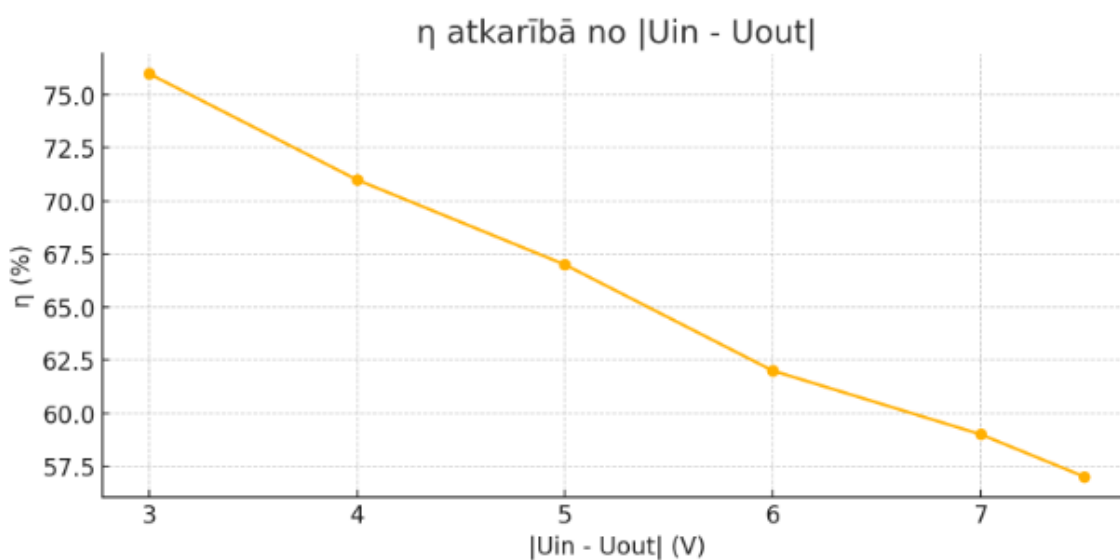
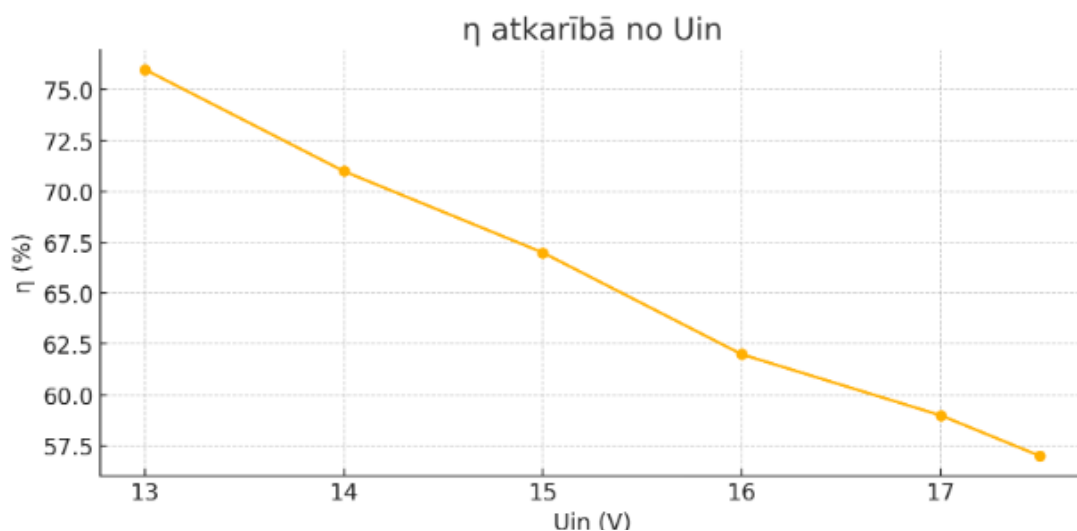
- Attēlot $U_{out}=f(U_{in})$. Izskaidrot iegūtos rezultātus.



Iegūtie rezultāti:

- Kad $U_{in} < 13$, izejas spriegums U_{out} pakāpeniski pieaug kopā ar U_{in} . Stabilizators šajā zonā vēl nevar uzturēt stabilu spriegumu, jo tam nav pietiekama sprieguma rezerve.
 - Kad $U_{in} \geq 13$ V, izejas spriegums stabilizējas pie aptuveni 9.99 V – tas nozīmē, ka stabilizators sāk pilnvērtīgi darboties un kompensē ieejas svārstības.
- Attēlot $\eta=f(P_{out})$, $\eta=f(U_{in})$ un $\eta=f(|U_{in}-U_{out}|)$. Izskaidrot iegūtos rezultātus.





1. Grafiks: $\eta=f(P_{out})$

- Redzams, ka efektivitāte (η) pieaug no 61% līdz 67% un tad saglabājas nemainīga pie dažādām slodzes jaudām.
- Sākotnēji maza slodze nozīmē, ka relatīvi liela jaudas daļa tiek zaudēta kā siltums stabilizatorā. Palielinoties slodzes jaudai, stabilizatora iekšējie zudumi kļūst mazāk nozīmīgi, tāpēc lietderības koeficients pieaug un stabilizējas.

2. Grafiks: $\eta=f(U_{in})$

- Efektivitāte samazinās, pieaugot ieejas spriegumam.
- Tā kā izejas spriegums U_{out} ir nemainīgs (10 V), pie lielāka U_{in} pieaug sprieguma kritums uz LM317

3. Grafiks: $\eta=f(|U_{in}-U_{out}|)$

- Šī sakarība parāda vēl skaidrāk: jo lielāks sprieguma kritums uz stabilizatora, jo mazāka efektivitāte.

- Šis grafiks tieši parāda zaudējumus uz LM317. Pie lielāka sprieguma krituma vairāk enerģijas tiek pārvērsta siltumā, samazinot kopējo efektivitāti.

- Atbildēt uz jautājumiem: 1) Vai lietderības koeficients ir atkarīgs no izejas jaudas? Kāpēc?

Jā, lietderības koeficients (η) ir atkarīgs no izejas jaudas P_{out} , īpaši pie mazām slodzēm.

No eksperimentālajiem datiem (3. tabula) redzams, ka:

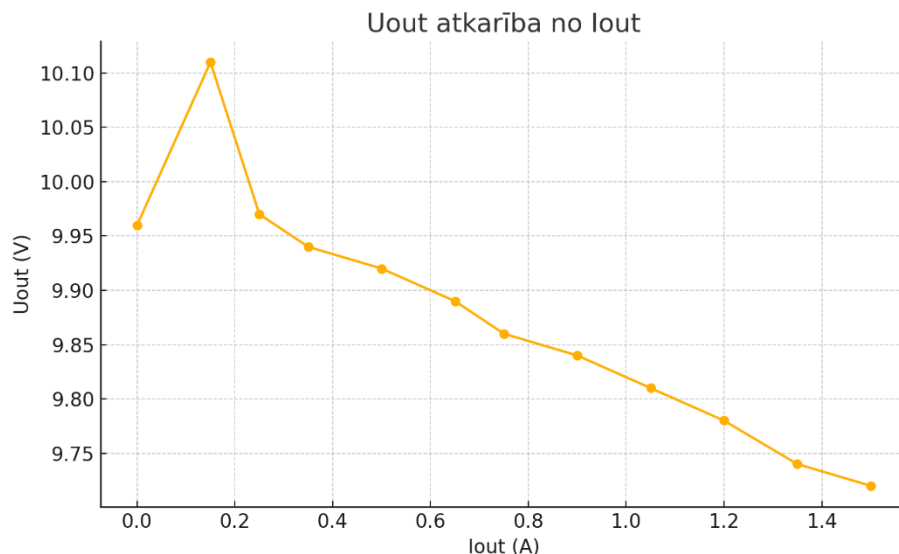
- Pie mazas izejas jaudas (1 W) lietderības koeficients ir zemāks (61 %),
- Pieaugot jaudai līdz ~ 2 W, lietderības koeficients būtiski palielinās (67 %) un pēc tam paliek nemainīgs.

Kad izejas jauda ir maza, daļa enerģijas tiek izšķiesta kā siltums, un tas samazina efektivitāti. Palielinoties jaudai, stabilizators sāk strādāt efektīvāk, jo salīdzinājumā mazāka daļa enerģijas tiek zaudēta. Tāpēc efektivitāte pieaug un kļūst gandrīz nemainīga pie lielākām jaudām.

- 2) Vai lietderības koeficients, pieaugot $|U_{in}-U_{out}|$, palielinās vai samazinās? Kāpēc?

Pieaugot $|U_{in}-U_{out}|$, lietderības koeficients, jo:

- Lineārajā stabilizatorā tāda sprieguma starpība $\Delta U = U_{in} - U_{out}$ tiek iztērēta iekšējā tranzistorā kā siltums
- Jo lielāka ΔU , jo vairāk jaudas zūd siltumā.
- Attēlot stabilizatora ārējo raksturlīkni. Vai pieaugot I_{out} , U_{out} paliek nemainīgs, palielinās vai samazinās? Kāpēc?



Pieaugot I_{out} , U_{out} samazinās, jo, pirmkārt, iekšējā pretestība stabilizatorā izraisa sprieguma kritumu, kad strāva palielinās un otrkārt, stabilizators tuvojas savām slodzes robežām — strāvas pieaugums rada siltumu un sprieguma zudumus

Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas

3. Laboratorijas darbs

Lineārie kompensācijas tipa sprieguma stabilizatori

Helizaveta Gorina
em. 231RMC167

231RMC167

Izpētīt lineāru kompensācijas tipa sprieguma stabilizatoru.

Laboratorijā veicamie uzdevumi

-

2. Pieslēgt slodzi ($R_{out}=10\ \Omega$) stabilizatoram. Nomērīt U_{out} pie dažādiem U_{in} un aizpildīt 1. tabulu. Noteikt minimālo U_{in} , kuru sasniedzot, U_{out} ir praktiski konstants.

U_{in}, V	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17.5
U_{out}, V	3.24	5.14	6.97	7.91	8.77	9.22	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99

2. tabula

U_{in}, V	13	14	15	16	17	17.5
$ U_{in} - U_{out} , V$	10					
$\eta, \%$	97	71%	67%	62% 59%	57%	

3. tabula

[illegible]

4. Izmantojot elektronisko slodzi konstantas strāvas režīmā, iegūt stabilizatora ārējo raksturlīkni $U_{out}=f(I_{out})$. Norāde: $U_{in}=15\text{ V}$, $U_{out}=10\text{ V}$ (kad $I_{out}=0,01\text{ A}$).

4. tabula

I_{out}, A	0,01	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
U_{out}, V	10	9,98	9,96	9,94	9,92	9,86	9,86	9,8	9,82	9,8	9,79

5. Noteikt koeficientu K_I , kas raksturo U_{out} izmaiņu pie I_{out} izmaiņas, kad $|U_{in}-U_{out}|=3\text{ V}$. Norāde: lai noteiktu K_I ir nepieciešams nomērīt U_{out} pie nominālas jaudas $P_{outnom}=10\text{ W}$ un pie maksimālas jaudas $P_{outmax}=15\text{ W}$ un izmantot formulu:

$$U_{out}(bez) = 10\text{ V}$$

$$U_{out}(P=15\text{ W}) = 9,83\text{ V}$$

$$U_{out}(P=10\text{ W}) = 9,88\text{ V}$$

$$K_I = \frac{U_{out}(bez\ slodzes) - U_{out}(kad\ P_{outmax} = 15\text{ W})}{U_{out}(kad\ P_{outnom} = 10\text{ W})} \cdot 100, \%$$

kur $U_{out}(P_{outnom} = 10\text{ W})$ jābūt vienādam ar 10 V .

Atskaites noformēšana

- Attēlot $U_{out}=f(U_{in})$. Izskaidrot iegūtos rezultātus.
- Attēlot $\eta=f(P_{out})$, $\eta=f(U_{in})$ un $\eta=f(|U_{in}-U_{out}|)$. Izskaidrot iegūtos rezultātus.
- Atbildēt uz jautājumiem: 1) Vai lietderības koeficients ir atkarīgs no izejas jaudas? Kāpēc?
- 2) Vai lietderības koeficients, pieaugot $|U_{in}-U_{out}|$, palielinās vai samazinās? Kāpēc?
- Attēlot stabilizatora ārējo raksturlīkni. Vai pieaugot I_{out} , U_{out} paliek nemainīgs, palielinās vai samazinās? Kāpēc?